

Cal. 10

Tarea 23

1. - Obtener las derivadas de las siguientes funciones:

a) $y = 2x^3 - 5x^4$

$y' = 3x^2 - 5(4)x^3$

$y' = 3x^2 - 20x^3$

b) $F(x) = (x^2 + 1)^{3/4}$

$F'(x) = \frac{3}{4}(x^2 + 1)^{1/4} (2x)$

Regla de la cadena

$F'(x) = 3x(x^2 + 1)^{1/4}$

c) $g(x) = \frac{x^2 - 3}{x^2 + 3}$

$g'(x) = \frac{(x^2 + 3)(2x) - (x^2 - 3)(2x)}{(x^2 + 3)^2}$

$g'(x) = \frac{2x^3 + 6x - 2x^3 + 6x}{(x^2 + 3)^2}$

$g'(x) = \frac{12x}{(x^2 + 3)^2}$